关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P010 射影定理（三角形）

二级结论

条件

条件 1（三角形设定）：

在任意 $\triangle ABC$ 中，记 $a=BC$，$b=CA$，$c=AB$，对应角为 $\angle A,\angle B,\angle C$。

结论

结论一（射影定理）：

直观描述：每一边等于另外两边在该边方向上的有向投影的代数和。

$$a=b\cos C+c\cos B,$$
$$b=c\cos A+a\cos C,$$
$$c=a\cos B+b\cos A.$$

特例（直角三角形）：

直观描述：当 $C=90^\circ$ 时，等式简化为

$$a=c\cos B,\qquad b=c\cos A.$$

理解说明

一句话直觉

射影定理说明三角形中每一边等于另外两边在该边方向上的有向投影的代数和。

核心拆解

要点一（有向投影）：

在 $\triangle ABC$ 中，取 $\overrightarrow{BC}$ 方向为正方向。向量 $\overrightarrow{BA}$ 在 $\overrightarrow{BC}$ 方向上的有向投影为 $c\cos B$，向量 $\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{BC}$ 方向上的有向投影为 $b\cos C$，二者的代数和等于 a。

要点二（轮换对称）：

类似地，$b=c\cos A+a\cos C$，$c=a\cos B+b\cos A$，只需循环替换字母。

几何本质（投影分解）

从顶点 A 向对边 BC 作垂线，垂足为 D。若 D 落在 BC 上，则有

$$BD=c\cos B,\qquad DC=b\cos C,\qquad a=BD+DC.$$

一般情形下，D 可能落在 BC 的延长线上，此时应将相关量理解为沿 BC 方向的

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

有向投影，仍有

$$a = c\cos B + b\cos C.$$

代数意义（线性关系）

射影定理将边长表示为邻边与邻角余弦的线性组合，可由余弦定理推出，也可以看作边长与邻角余弦之间的线性恒等式。

考点价值（考试应用）

- **考法一（简化计算）**：已知目标边两侧的两条边，以及目标边两端角的余弦值，可直接代入公式求目标边，无需解方程。
- **考法二（恒等变换）**：在三角恒等式中利用射影定理将边转化为余弦形式，便于统一为角的关系。

顿悟点

射影定理是边长与余弦的线性恒等式，在需要处理边的一次式时比余弦定理更直接。

使用场景

- **场景一（求边问题）**：求 a 时，若已知 $b, c, \cos B, \cos C$，可直接用 $a = b\cos C + c\cos B$。注意这不是“两边及夹角”的余弦；若只已知 $b, c, \cos A$，通常应优先考虑余弦定理。
- **场景二（恒等证明）**：证明含有边与余弦的线性等式时，优先考虑用射影定理替换。

证明

思路提示

利用向量加法在单位方向向量上的有向投影，将边的关系转化为余弦表达式，可避免分情况讨论。

正式推导

步骤一（向量分解）：

用向量表示边，$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$。

理由：向量加法三角形法则，$\overrightarrow{BC}$ 等于 $\overrightarrow{BA}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的向量和。

步骤二（单位方向）：

取 $\overrightarrow{BC}$ 方向的单位向量 $\boldsymbol{n} = \dfrac{\overrightarrow{BC}}{a}$，则 $\overrightarrow{BC} \cdot \boldsymbol{n} = a$。

理由：单位向量满足 $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{n} = 1$，且与 $\overrightarrow{BC}$ 同向，点积得模长。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（有向投影计算）：

计算 $\overrightarrow{BA}$ 及 $\overrightarrow{AC}$ 在 $\boldsymbol{n}$ 方向上的有向投影：

$$\overrightarrow{BA}\cdot\boldsymbol{n}=c\cos B,\qquad \overrightarrow{AC}\cdot\boldsymbol{n}=b\cos C.$$

理由：点积给出的正是沿单位向量方向的有向投影值。因为 $|\overrightarrow{BA}|=c$，且 $\overrightarrow{BA}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 的夹角为 B，所以 $\overrightarrow{BA}\cdot\boldsymbol{n}=c\cos B$；同理，$|\overrightarrow{AC}|=b$，$\overrightarrow{AC}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 的夹角为 C，所以 $\overrightarrow{AC}\cdot\boldsymbol{n}=b\cos C$。

步骤四（建立等式）：

由 $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}$ 两边同时点乘 $\boldsymbol{n}$，利用点积线性性得：

$$a=c\cos B+b\cos C.$$

理由：点积满足分配律，且 $\overrightarrow{BC}\cdot\boldsymbol{n}=a$，$\overrightarrow{BA}\cdot\boldsymbol{n}=c\cos B$，$\overrightarrow{AC}\cdot\boldsymbol{n}=b\cos C$。这里的加法是有向投影的代数和，因此钝角情形也成立。

步骤五（轮换对称）：

对 $\triangle ABC$ 的边角进行循环替换（$A\to B\to C\to A$，$a\to b\to c\to a$），同理可得：

$$b=c\cos A+a\cos C,\qquad c=a\cos B+b\cos A.$$

理由：三角形的对称性，推导过程与步骤一至四完全类似。

结论回扣

射影定理的三式全部证毕。该定理建立了边长与邻角余弦之间的线性关系，是解三角形的重要工具。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$b=4$，$c=6$，$\cos B=\dfrac{3}{4}$，$\cos C=\dfrac{1}{8}$，求边长 a。

解题步骤：

第一步（选用公式）：

由射影定理得 $a=b\cos C+c\cos B$。

理由：条件给出了 b,c 以及目标边 a 两端角 B,C 的余弦，适合直接应用射影定理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（代入数值）：

$a = 4 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{3}{4}$。

理由：将 $b = 4$，$c = 6$，$\cos C = \frac{1}{8}$，$\cos B = \frac{3}{4}$ 代入。

第三步（计算化简）：

$a = \frac{1}{2} + \frac{9}{2} = 5$。

理由：通分计算，$\frac{1}{2} + \frac{9}{2} = \frac{10}{2} = 5$。

关键结论： $a = 5$。

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，求证：$\sin A = \sin B \cos C + \sin C \cos B$。

解题步骤：

第一步（射影定理）：

由射影定理得 $a = b\cos C + c\cos B$。

理由：三角形中该恒等式成立。

第二步（正弦定理）：

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$（$R$ 为外接圆半径）。

理由：正弦定理实现边角互化。

第三步（代入消元）：

将 $a = 2R\sin A$，$b = 2R\sin B$，$c = 2R\sin C$ 代入射影定理：

$$2R\sin A = 2R\sin B\cos C + 2R\sin C\cos B.$$

理由：代入后等号两边同有因子 $2R$。

第四步（约简结论）：

两边同除以 $2R$（$R > 0$）即得 $\sin A = \sin B \cos C + \sin C \cos B$。

理由：约去因子即可。

关键结论： **恒等式得证。**

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$a = 2b\cos C$，试判断三角形的形状。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（引入射影定理）：

由射影定理得 $a = b\cos C + c\cos B$。

理由：射影定理在任意三角形中均成立。

第二步（联立条件）：

将已知条件 $a = 2b\cos C$ 代入上式，得 $2b\cos C = b\cos C + c\cos B$，整理得 $b\cos C = c\cos B$。

理由：移项合并同类项。

第三步（边化角）：

由正弦定理 $\dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = 2R$，代入得 $\sin B\cos C = \sin C\cos B$，即 $\sin(B-C) = 0$。

理由：正弦定理边化角，再逆用两角差的正弦公式。

第四步（推出角关系）：

在 $\triangle ABC$ 中，$0 < B, C < \pi$，所以 $-\pi < B - C < \pi$，由 $\sin(B-C) = 0$ 得 $B - C = 0$ 或 $B - C = \pm\pi$（后者不可能），故 $B = C$。

理由：三角形内角范围决定差的范围。

关键结论： $\triangle ABC$ **是等腰三角形（**$B = C$**）。**

易错提醒

易错点一（符号正负）：

当 B 或 C 为钝角时，$\cos B$ 或 $\cos C$ 为负，若把投影误当成普通线段长度并取绝对值，会导致 a 错误。

正确理解（有向投影）：

射影定理中的余弦直接参与运算，$\cos B$ 和 $\cos C$ 可以是负值，反映的是沿目标边方向的有向投影，直接代入即可。

错因分析（锐角惯性）：

只记住了锐角三角形作高线图形，忽略了钝角三角形中投影可能反向的情况。

易错点二（字母混淆）：

将 $a = b\cos C + c\cos B$ 误写为 $a = b\cos B + c\cos C$，导致计算错误。

正确理解（角边对应）：

注意公式右端出现的是与 a 相邻两角 B, C 的余弦，而不是 a 的对角 A 的余

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

弦；求 a 时需要 $b, c, \cos B, \cos C$，不是只知道夹角 A 的余弦。

错因分析（死记硬背）：

没有理解投影的几何对称性，机械记忆导致对应关系错乱。

易错点三（记忆不全）：

只记住一个等式，不会轮换写出另外两个，解题时缺乏工具。

正确理解（循环对称）：

三个等式可通过轮换 A, B, C 与 a, b, c 整体记忆，类似正弦定理的对称性。

错因分析（孤立记忆）：

只背了第一个，没有利用轮换性主动推导其余。

结论小结

一句话核心

在三角形中，任意一边等于另外两边在该边方向上的有向投影的代数和。

使用条件

- **条件 1（三角形设定）：** A, B, C 为 $\triangle ABC$ 内角，$a = BC$，$b = CA$，$c = AB$。
- **条件 2（已知条件）：** 求 a 时，应已知或能求出 $b, c, \cos B, \cos C$；求 b 或 c 时按字母循环对应。不要把它误解为“已知两边及其夹角的余弦值”。

关键提醒

- **易错点（符号处理）：** 直接代入余弦值，包括负值，避免取绝对值；负值表示有向投影与目标边方向相反。
- **检查项（公式核对）：** 每个公式右端不含自身对角余弦，如 a 的公式中不应出现 $\cos A$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料